EXERCICE 1 *6 points*

1. Le triplet de vecteurs $\vec{u}(1\ ;\ 2\ ;\ -1)$, $\vec{v}(4\ ;\ 4\ ;\ -5)$ et $\vec{w}(2\ ;\ 0\ ;\ -3)$ est-il une base de l'espace ?

2. a) Donner une représentation paramétrique de la droite (Δ) passant par le point $A(5\ ;\ 0\ ;\ 2)$ et de vecteur directeur $\vec{u}$.

b) Montrer que la droite (Δ) est sécante avec la droite (d) de représentation paramétrique :

$$(d)\ :\ \begin{cases} x &= -1+3k \\ y &= -5-k,\ k\in\mathbb{R} \\ z &= 4+k \end{cases}$$

On donnera les coordonnées de I, leur point d'intersection.